



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 2

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre de los estudiante(s)	Tyrone Encarnación Erick Andrade Jhoan Rojas Matías Ortega
Asignatura	Matemáticas Discretas
Ciclo	1A
Unidad	Unidad 2
Resultado de aprendizaje de la unidad	Utiliza eficientemente los principios de la lógica matemática, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	002
Título de la Práctica	Operaciones Booleanas, Simplificación de Expresiones, Mapas de Karnaugh y Propiedades del Álgebra Booleana
Nombre del Docente	Ing. Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	18 de mayo al 26 de junio de 2026
Horario	Lunes, Martes, jueves 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación / Aula Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (3 horas por sesión APE)



unl

Universidad
Nacional
de Loja

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Comprender los principios fundamentales del álgebra de Boole y su relación con la lógica proposicional estudiada en la Unidad 1.
- Aplicar las operaciones booleanas básicas (AND, OR, NOT, XOR, XNOR, NAND, NOR) en la construcción y simplificación de expresiones booleanas.
- Dominar las técnicas de simplificación de expresiones booleanas: algebraica, por mapas de Karnaugh (2, 3 y 4 variables), y propiedades del álgebra booleana.
- Diseñar funciones lógicas a partir de especificaciones dadas, expresándolas en diferentes formas (suma de productos, producto de sumas) y minimizándolas.
- Relacionar el álgebra de Boole con aplicaciones prácticas en computación: circuitos lógicos, diseño digital, consultas SQL y programación.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Pizarra y marcadores
- Proyector multimedia
- Hojas de trabajo con ejercicios de operaciones booleanas y mapas de Karnaugh
- Plantillas impresas de mapas de Karnaugh (2, 3 y 4 variables)
- Guía de simplificación algebraica de expresiones booleanas
- Calculadora científica
- Material bibliográfico de apoyo (textos digitalizados de referencia)
- PC o laptop (mínimo 1 por estudiante)
- Plataforma EVA de la UNL para entregas y foros
- Laboratorio de computación para prácticas
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki
- Simuladores de circuitos lógicos online (Logisim, CircuitVerse)
- Software de presentación (PowerPoint, Canva)
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes



unl

Universidad
Nacional
de Loja

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Fundamentos del Álgebra de Boole y Operaciones Básicas (Semana 6-7: mayo 2026)

- Paso 1: El docente explica las propiedades y leyes del álgebra de Boole: conmutativa, asociativa, distributiva, identidad, complemento, idempotencia, leyes de De Morgan, absorción, y consenso, con demostraciones y ejemplos prácticos.
- Paso 2: Entrega de ejercicios individuales de operaciones booleanas. Horario de tutorías: lunes 15:30-17:30 (virtual mediante Zoom). Devolución de calificaciones: máximo 5 días hábiles.
- Paso 2: Los estudiantes practican la simplificación algebraica de expresiones booleanas paso a paso, aplicando las leyes aprendidas. Se enfatiza la identificación de patrones y la selección eficiente de la ley adecuada para cada paso.
- Paso 3: Talleres de simplificación booleana y diseño de funciones lógicas: los equipos resuelven ejercicios progresivos de mayor complejidad, desde expresiones simples (2-3 términos) hasta expresiones complejas (6+ términos). Realice 5 ejercicios
- Paso 4: Actividad formativa: Los estudiantes verifican sus simplificaciones comparando las tablas de verdad de la expresión original y la expresión simplificada.



5. Resultados

5.1 Ejercicios progresivos de mayor complejidad, desde expresiones simples (2-3 términos) hasta expresiones complejas (6+ términos).

1. Ejercicio de 2 términos y 2 variables

$$F = A \cdot B + A \cdot \bar{B}$$
$$A \cdot (B + \bar{B}) \quad \text{Distributiva}$$
$$A \cdot (1) \quad \text{Complemento}$$
$$A \quad \text{Identidad}$$

Tabla de verdad

Tabla de verdad

A	B	$A \cdot B$	$A \cdot \bar{B}$	F
0	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	0	0	1	1
1	1	1	0	1

2. Ejercicio de 3 términos y 5 variables

$[p \cdot (q + r')] + [p \cdot (q' \cdot r)] + (s \cdot t \cdot s')$	
$[p \cdot (q + r)] + [p \cdot (q' \cdot r)] + p \cdot t$	Ley conmutativa y complemento
$[p \cdot (q + r')] + [p \cdot (q' \cdot r)] + 0$	Ley de dominación
$[p \cdot (q + r')] + [p \cdot (q' \cdot r)]$	Ley de identidad
$p \cdot [(q + r') + (q' \cdot r)]$	Ley distributiva
$p \cdot [(q + r') + q'] \cdot [(q + r') + r]$	Ley distributiva
$p \cdot [(q + q') + r'] \cdot [(q + (r' + r))]$	Ley asociativa
$p \cdot [(1 + r')] \cdot [(q + 1)]$	Ley complemento
$p \cdot [1] \cdot [1]$	Ley dominación
$p \cdot [1]$	Ley identidad
p	Ley identidad

Tabla de verdad

#	p	q	r	s	t	B1	B2	B3	Expresión original	Expresión reducida
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
7	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
8	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
11	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
12	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
13	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
14	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
15	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
16	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
17	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
18	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
19	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1
20	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
21	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1
22	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1

23	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1
24	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
25	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
26	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
27	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1
28	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1
29	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1
30	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1
31	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1
32	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1

3. Ejercicio de 6 términos y 6 variables

$$\begin{aligned}
 & ABCDEF + ABCDEF' + ABCD'E + ABC'E + AB'E + A'E \\
 & ABCDE (F + F') + ABCD'E + ABC'E + AB'E + A'E \text{ (Distributiva)} \\
 & ABCDE (1) + ABCD'E + ABC'E + AB'E + A'E \text{ (Complemento)} \\
 & ABCDE + ABCD'E + ABC'E + AB'E + A'E \text{ (Identidad)} \\
 & ABCE (D + D') + ABC'E + AB'E + A'E \text{ (Distributiva)} \\
 & ABCE + ABC'E + AB'E + A'E \text{ (Complemento)} \\
 & ABE (C + C') + AB'E + A'E \text{ (Distributiva)} \\
 & ABE + AB'E + A'E \text{ (Complemento)} \\
 & AE (B + B') + A'E \text{ (Distributiva)} \\
 & AE + A'E \text{ (Complemento e Identidad)} \\
 & E (A + A') \text{ (Distributiva)} \\
 & E \text{ (Complemento e Identidad)}
 \end{aligned}$$



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

12	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
13	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
16	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
19	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
20	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
21	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
23	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
24	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
25	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
27	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
28	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
29	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
31	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
32	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
35	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
37	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
39	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
40	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
41	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
43	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
44	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
45	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
47	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
48	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
49	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
51	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
52	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
53	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
55	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
56	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
57	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

59	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
60	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
61	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
63	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
64	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1

4. Ejercicio de 6 términos y 6 variables

$$\begin{aligned}
 & ABC + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + ABC'EF + ABC'EF' + A' \\
 & ABC + A' + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + (ABC'EF + ABC'EF') \\
 & \rightarrow \text{Ordenación de términos} \\
 & ABC + A' + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + ABC'DE'F' + ABC'E(CF + F') \\
 & \rightarrow \text{Distributiva} \\
 & ABC + A' + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + ABC'E(1) \rightarrow \text{Complemento} \\
 & ABC + A' + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + ABC'E \rightarrow \text{Identidad} \\
 & ABC + A' + ABC'E'F'(D+D) + ABC'E \rightarrow \text{Distributiva} \\
 & ABC + A' + ABC'E'F' + ABC'E \rightarrow \text{Complemento} \\
 & ABC + A' + ABC'(E'F' + E) \rightarrow \text{Distributiva} \\
 & ABC + A' + ABC'(F'+E) \rightarrow \text{Consenso} \\
 & ABC + A' + ABC'F' + ABC'E \rightarrow \text{Distributiva} \\
 & ABC(C+C'F') + A' + ABC'E \rightarrow \text{Distributiva} \\
 & ABC(C+F') + A' + ABC'E \rightarrow \text{Consenso} \\
 & ABC + ABF' + A' + ABC'E \rightarrow \text{Distributiva} \\
 & AB(C+C'E) + ABF' + A' \rightarrow \text{Distributiva} \\
 & AB(C+E) + ABF' + A' \rightarrow \text{Consenso} \\
 & ABC + ABE + ABF') + A' \rightarrow \text{Distributiva} \\
 & A(BC + BE + BF') + A' \rightarrow \text{Distributiva} \\
 & A' + A(BC + BE + BF') \rightarrow \text{Consenso}
 \end{aligned}$$



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

$A' + B(C + E + F') \Rightarrow$ Distributiva
 $A' + B(C + BE + BF') \Rightarrow$ Distributiva

Tabla de verdad

Tabla de verdad de: $ABC + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + ABC'EF + ABC'EF' + A'$

T1 = ABC
T2 = ABC'D'E'F'
T3 = ABC'DE'F'
T4 = ABC'EF
T5 = ABC'EF'
T6 = A'

#	A	B	C	D	E	F	T1	T2	T3	T4	T5	T6	(F)	Ecuación simplificada
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
7	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
8	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
10	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
11	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
12	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
13	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
14	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
15	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
16	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
18	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
19	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
20	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
21	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
22	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
23	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
24	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
25	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
26	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
27	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
28	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
29	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1

[illegible]

5. Ejercicio de 7 términos y 7 variables

$$F = A.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.G + A.B.C.\bar{D}.\bar{E}.F.\bar{G} + A.B.\bar{C}.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.\bar{G} + A.B.\bar{C}.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.G + A.\bar{B}.C.D.\bar{E}.F.G + A.\bar{B}.C.D.E.F.\bar{G} + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.G + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.F.\bar{G}$$

Proceso: Cuando dos términos son idénticos en TODAS las variables excepto una (en este caso G es $\bar{G}$), se pueden fusionar eliminando esa variable se llama ley de idempotencia.

$$*F = A.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.(G + \bar{G}) + A.B.\bar{C}.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.\bar{G} + A.B.\bar{C}.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.G + A.\bar{B}.C.D.\bar{E}.F.G + A.\bar{B}.C.D.E.F.\bar{G} + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.G + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.F.\bar{G} \text{ (Distributiva)}$$

$$*F = A.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F} + A.B.\bar{C}.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.\bar{G} + A.B.\bar{C}.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.G + A.\bar{B}.C.D.\bar{E}.F.G + A.\bar{B}.C.D.E.F.\bar{G} + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.G + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.F.\bar{G} \text{ (Ley del Complemento)}$$

$$*F = A.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F} + A.B.\bar{C}.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.(G + \bar{G}) + A.\bar{B}.C.D.\bar{E}.F.G + A.\bar{B}.C.D.E.F.\bar{G} + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.G + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.F.\bar{G} \text{ (Distributiva)}$$

$$*F = A.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F} + A.B.\bar{C}.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.(G + \bar{G}) + A.\bar{B}.C.D.\bar{E}.F.(G + \bar{G}) + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.\bar{G} + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.G \text{ (Distributiva)}$$

$$*F = A.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F} + A.B.\bar{C}.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F} + A.\bar{B}.C.D.E.F + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F} \text{ (Ley del Complemento)}$$

$$*F = A.B.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.(C + \bar{C}) + A.\bar{B}.C.D.E.F + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F} \text{ (Distributiva)}$$

$$*F = A.B.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F} + A.\bar{B}.C.D.E.F + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F} \text{ (Ley del Complemento)}$$

$$*F = B.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.(A + \bar{A}.C) + A.\bar{B}.C.D.E.F \text{ (Distributiva)}$$

$$*F = B.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.(A + C) + A.\bar{B}.C.D.E.F \text{ (Absorción)}$$



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

Tabla de verdad

#	A	B	C	D	E	F	G	S()
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

45	0	1	0	1	1	0	1	0
46	0	1	0	0	1	1	0	0
47	0	1	0	0	1	1	0	1
48	0	1	1	1	0	0	1	1
49	0	1	1	1	0	0	1	0
50	0	1	1	1	0	1	1	0
51	0	1	1	1	0	1	1	0
52	0	1	1	1	0	1	1	0
53	0	1	1	1	0	1	1	0
54	0	1	1	1	0	1	1	0
55	0	1	1	1	0	1	1	0
56	0	1	1	1	1	0	1	0
57	0	1	1	1	1	0	1	0
58	0	1	1	1	1	0	1	0
59	0	1	1	1	1	0	1	0
60	0	1	1	1	1	0	1	0
61	0	1	1	1	1	0	1	0
62	0	1	1	1	1	1	0	0
63	0	1	1	1	1	1	0	0
64	1	0	0	0	0	0	1	0
65	1	0	0	0	0	0	1	0
66	1	0	0	0	0	0	1	0
67	1	0	0	0	0	0	1	0
68	1	0	0	0	0	1	0	0
69	1	0	0	0	0	1	0	0
70	1	0	0	0	0	1	0	0
71	1	0	0	0	0	1	1	0
72	1	0	0	0	1	0	0	0
73	1	0	0	0	1	0	0	0
74	1	0	0	0	1	0	0	0
75	1	0	0	0	1	0	1	0
76	1	0	0	0	1	0	0	0
77	1	0	0	0	1	0	1	0
78	1	0	0	0	1	1	0	0
79	1	0	0	0	1	1	1	0
80	1	0	1	0	0	0	0	0
81	1	0	1	0	0	0	1	0
82	1	0	1	0	0	0	1	0
83	1	0	1	0	0	0	1	0
84	1	0	1	0	0	1	0	0
85	1	0	1	0	0	1	0	0
86	1	0	1	0	0	1	0	0
87	1	0	1	0	1	1	0	0
88	1	0	1	1	1	0	0	0
89	1	0	1	1	1	0	1	0
90	1	0	1	1	1	1	0	1
91	1	0	1	1	1	1	0	1



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

92	1	0	1	1	1	0	0	0
93	1	0	1	1	1	0	1	0
94	1	0	1	1	1	1	0	0
95	1	0	1	1	1	1	1	0
96	1	1	0	0	0	0	0	1
97	1	1	0	0	0	0	1	1
98	1	1	0	0	0	1	0	0
99	1	1	0	0	0	1	1	0
100	1	1	0	0	1	0	0	0
101	1	1	0	0	1	0	1	0
102	1	1	0	0	1	1	0	0
103	1	1	0	0	1	1	1	0
104	1	1	0	1	0	0	0	0
105	1	1	0	1	0	0	1	0
106	1	1	0	1	0	1	0	0
107	1	1	0	1	0	1	1	0
108	1	1	0	1	1	0	0	0
109	1	1	0	1	1	0	1	0
110	1	1	0	1	1	1	0	0
111	1	1	0	1	1	1	1	0
112	1	1	1	0	0	0	0	1
113	1	1	1	0	0	0	1	1
114	1	1	1	0	0	1	0	0
115	1	1	1	0	0	1	1	0
116	1	1	1	0	1	0	0	0
117	1	1	1	0	1	0	1	0
118	1	1	1	0	1	1	0	0
119	1	1	1	0	1	1	1	0
120	1	1	1	1	0	0	0	0
121	1	1	1	1	0	0	1	0
122	1	1	1	1	0	1	0	0
123	1	1	1	1	0	1	1	0
124	1	1	1	1	1	0	0	0
125	1	1	1	1	1	0	1	0
126	1	1	1	1	1	1	0	0
127	1	1	1	1	1	1	1	0



6. Preguntas de Control

6.1 Explique por qué las compuertas NAND y NOR se consideran "universales". Demuestre cómo implementar las operaciones AND, OR y NOT utilizando únicamente compuertas NAND. ¿Qué implicaciones tiene esto en el diseño de circuitos integrados?

Las compuertas NAND y NOR se denominan universales porque con cualquiera de ellas por sí sola es posible construir cualquier función lógica. Esto significa que AND, OR y NOT pueden implementarse usando exclusivamente compuertas NAND, eliminando la necesidad de fabricar múltiples tipos de compuertas

Implementación con compuertas NAND

La compuerta NAND produce: $A \text{ NAND } B = \neg(A \cdot B)$

NOT usando NAND = $A \text{ NAND } A = \neg(A \cdot A) = \neg A$

AND usando NAND = $\text{NOT}(A \text{ NAND } B) = \neg\neg(A \cdot B) = A \cdot B$

OR usando NAND = $A + B = \neg(\neg A \cdot \neg B)$

Implicaciones en el diseño de circuitos

Que NAND y NOR sean universales tiene consecuencias muy importantes en la industria:

Simplificación de manufactura: Una fábrica puede producir un solo tipo de compuerta y con ella construir cualquier circuito. Esto reduce costos de producción y diseño de máscaras fotolitográficas en la fabricación de chips.



Optimización del área en el chip: Las compuertas NAND en tecnología CMOS son más compactas y rápidas que las compuertas AND, porque AND se implementa físicamente como NAND + NOT. Usar NAND directamente ahorra transistores.

Velocidad: NAND tiene menor retardo de propagación que una AND equivalente, lo que se traduce en circuitos más rápidos.

6.2 Analice la relación entre el álgebra de Boole y las consultas en bases de datos SQL. ¿Cómo se aplican los operadores booleanos (AND, OR, NOT) en la construcción de consultas complejas? Argumente con ejemplos de consultas SQL que combinen múltiples condiciones.

El álgebra de Boole es la base matemática del lenguaje SQL. La cláusula "Where" de una consulta es esencialmente una expresión booleana: cada condición produce "True" o "False", y los operadores AND, OR, NOT los combinan exactamente igual que el álgebra booleana.

Álgebra de Boole	SQL
$A \cdot B$ (AND)	condicion1 AND condicion2
$A + B$ (OR)	condicion1 OR condicion2
$\neg A$ (NOT)	NOT condicion

Ejemplo 1 – AND: Clientes activos de Ecuador con saldo mayor a 1000:

Sql

```
select nombre, saldo;
from clientes
where pais = 'Ecuador'
AND estado = 'activo'
AND saldo > 1000;
```




unl

Universidad
Nacional
de Loja

Se retorna filas donde las tres condiciones son simultáneamente verdaderas. En álgebra de Boole:

$P \cdot Q \cdot R$.

Ejemplo 2 – OR: Productos de electrónica o con precio menor a \$10:

```
sql
select nombre, precio
from productos
where categoria = 'electronica'
OR precio < 10;
```

Retorna si cualquiera de las dos es verdadera. Equivale a: $P + Q$.

Ejemplo 3 – NOT: Todos los pedidos que no estén en estado "cancelado"

```
sql
select id_pedido, fecha
from pedidos
where NOT estado = 'cancelar';
```

Equivale a: $\neg P \equiv \text{estado} \neq \text{'cancelado'}$.

Ejemplo 4 – Morgan: Condición "no es estudiante activo de Loja"

puede representarse como: $(\neg(P \cdot Q) = \neg P + \neg Q)$:

```
sql
-- Forma 1
where NOT (ciudad = 'Loja' AND tipo = 'estudiante')

-- Forma 2 (equivalente por ley de Morgan)

where ciudad <> 'Loja' or tipo <> 'estudiante'
```

Ambas formas dan como salida el mismo resultado, dando como conclusión que el álgebra de Boole se aplica directamente al razonamiento sobre consultas SQL.



7. Conclusiones

- El estudio de los fundamentos del álgebra de Boole nos permitió comprender sus principales reglas y su relación directa con la lógica proposicional, estableciendo una base sólida para el razonamiento lógico-matemático aplicado a la computación.
- La aplicación de las leyes posibilitó que el equipo dominara la simplificación de expresiones booleanas, avanzando progresivamente desde problemas simples hasta funciones complejas.
- La verificación mediante tablas de verdad comprueba la equivalencia entre expresiones originales y simplificadas, lo que fortaleció la capacidad analítica del grupo en el diseño de funciones lógicas correctas y óptimas.
- Los conocimientos adquiridos sentaron las bases necesarias para su aplicación práctica en el diseño de circuitos digitales eficientes, la optimización de código y la construcción de consultas avanzadas en base de datos.

8. Reflexiones críticas personales

Andrade Erick

Trabajar en estos talleres de simplificación booleana especialmente al enfrentarse a expresiones densas de más de seis términos como las de la actividad ha cambiado por completo mi perspectiva sobre cómo abordar la lógica y la resolución de problemas. Al principio, una ecuación kilométrica llena de variables y negaciones puede resultar abrumadora; parece un laberinto donde un solo error al copiar una barra cambia el destino de todo el ejercicio.

Sin embargo, este proceso me ha enseñado que el álgebra de Boole es, en el fondo, un ejercicio de paciencia y reconocimiento de patrones. Al aplicar las leyes de agrupación, identificar factores comunes y reutilizar términos de forma estratégica, es increíble ver cómo una expresión masiva y caótica se va reduciendo de forma natural hasta su forma más limpia y minimalista.



unl

Universidad
Nacional
de Loja

El aprendizaje más valioso llega al momento de la verificación con las tablas de verdad. Comprobar que una función enorme y su versión simplificada de apenas tres términos generan exactamente los mismos unos y ceros es una gran satisfacción. Me demostró que optimizar no es solo hacer la expresión más corta en el papel, sino eliminar el "ruido" para encontrar la verdadera esencia de cómo funciona un sistema lógico. Al final, es una lección de eficiencia: en la ingeniería y en la lógica, menos es más.

Tyrone Encarnación

Resolver estos talleres de simplificación me ha cambiado por completo la forma de ver la lógica y de resolver problemas, sobre todo cuando me tocó enfrentarme a esos ejercicios larguísimos que tenían más de seis términos. Al principio, ver una ecuación tan gigante, llena de letras y negaciones por todos lados, asusta un poco.

Sin embargo, este proceso me enseñó que el álgebra de Boole es, en el fondo, un juego de tener paciencia y saber mirar bien. Cuando empiezas a aplicar las leyes, a sacar factor común y a juntar los bloques que se parecen, es increíble ver cómo esa operación tan grande y enredada se va achicando sola paso a paso hasta quedar más corta y limpia.

Aunque hacer las tablas con 5, 6 y 7 variables da bastante trabajo por la cantidad de filas que hay que ordenar en el cuaderno, la verdadera satisfacción está al final. Ver con mis propios ojos que la expresión gigante del inicio y la respuesta reducida dan exactamente los mismos ceros y unos en cada fila es genial. Esto me demostró que simplificar no se hace solo para que el ejercicio se vea más corto en el papel, sino para quitar todo lo que estorba y entender cómo funciona realmente el sistema de la forma más rápida y directa posible.

Matías Ortega

Nunca pensé que un conjunto de letras, barras y puntos pudiera volverse tan desafiante. Estos talleres de simplificación booleana, particularmente los ejercicios con siete variables me pusieron a prueba de una manera que no anticipé. No es que la teoría sea imposible de entender, sino que aplicarla en una expresión real, larga y llena de negaciones, exige un nivel de concentración que no cualquier ejercicio académico demanda.



Lo que más me costó no fue aplicar las leyes en sí, sino saber cuál aplicar primero y por qué. Entender que hay que buscar pares de términos que difieran en una sola variable, y que esa diferencia es precisamente la puerta para simplificar, fue un momento de claridad que no se explica solo leyendo la teoría. Hay que trabajarlo con las manos.

El momento de mayor aprendizaje llegó con la verificación en la tabla de verdad. Ver que una expresión de ocho términos con siete literales cada uno produce exactamente los mismos resultados que una forma reducida de apenas tres términos fue sorprendente. No porque no lo esperara, sino porque lo hizo concreto y real. La simplificación no es un truco matemático, es encontrar la forma más honesta de expresar lo que un sistema lógico realmente hace.

Me quedo con una idea que creo que trasciende el álgebra booleana: en ingeniería, la elegancia no es decorativa, es funcional. Cada término que se elimina es una compuerta menos, menos costo, menos consumo, menos posibilidad de fallo. Simplificar bien es, en el fondo, diseñar mejor.

Jhoan Rojas

El estudio del Álgebra de Boole me permitió comprender que detrás de cada operación computacional existe una estructura matemática precisa y rigurosa. Entendí que simplificar una expresión booleana no es un ejercicio mecánico, sino un proceso que exige razonamiento lógico y dominio de sus leyes, donde un error mínimo puede alterar completamente el comportamiento de un sistema digital.

Me resultó significativo reconocer que conceptos aparentemente abstractos, como las leyes de De Morgan, tienen aplicaciones concretas y cotidianas, desde el diseño de circuitos integrados hasta la construcción de consultas en bases de datos. Esto me hizo reflexionar sobre cómo la teoría y la práctica no son dimensiones separadas, sino complementarias e interdependientes.

Por último, comprendí la importancia de verificar cada resultado mediante tablas de verdad, lo que me llevó a desarrollar una actitud más crítica y metódica frente a la resolución de problemas, habilidad que considero esencial en mi formación como futuro profesional de la computación.



9. Bibliografía

- Oscar Levin, University of Northern Colorado (2022). Discrete Mathematics: An Open Introduction – 4th Edition. Universidad Tecnológica de Pereira. ISBN: 9781534970748.
- Harris Kwon (2024). A Spiral Workbook for Discrete Mathematics. Milne Open Textbooks. ISBN: 978-1-956862-01-0.
- André Greiner-Petter (2023). Making Presentation Math Computable. Springer. ISBN: 978-3-658-40472-7.
- Kevin Powell (2025). Discrete Perspectives in Mathematics – Second Edition.
- Kazushi Ikeda et al. (2024). Advanced Mathematical Science for Mobility Society. Springer. ISBN: 978-981-99-9771-8.

10. Anexos

Tyrone Encarnación

1. Ejercicio de 2 términos y 2 variables

$$\begin{aligned} F &= A \cdot B + A \cdot \bar{B} \\ A \cdot (B + \bar{B}) & \text{Distributiva} \\ A \cdot (1) & \text{Complemento} \\ A & \text{Identidad} \end{aligned}$$

Tabla de verdad

Tabla de verdad				
A	B	$A \cdot B$	$A \cdot \bar{B}$	f
0	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	0	0	1	1
1	1	1	0	1



unl

Universidad
Nacional
de Loja

2. Ejercicio de 3 términos y 5 variables

$$[p \cdot (q + r')] + [p \cdot (q' \cdot r)] + (s \cdot t \cdot s')$$

$$[p \cdot (q + r')] + [p \cdot (q' \cdot r)] + 0 \cdot t$$

Ley conmutativa y ley de complemento

$$[p \cdot (q + r')] + [p \cdot (q' \cdot r)] + 0$$

Ley de dominación

$$[p \cdot (q + r')] + [p \cdot (q' \cdot r)]$$

Ley de identidad

$$p \cdot [(q + r') + (q' \cdot r)]$$

Ley distributiva

$$p \cdot [(q + r') + q'] \cdot [(q + r') + r]$$

Ley distributiva

$$p \cdot [(q + q') + r'] \cdot [(q + (r' + r))]$$

Ley asociativa

$$p \cdot [(1 + r')] \cdot [(q + 1)]$$

Ley de complemento

$$p \cdot [1] \cdot [1]$$

Ley de dominación

$$p \cdot [1]$$

Ley de identidad

$$p$$

Ley de identidad

Tabla de verdad

Tabla de verdad de: $[p \cdot (q + r')] + [p \cdot (q' \cdot r)] + (s \cdot t \cdot s')$

B1: $p(q + r')$

B2: $p(q' \cdot r)$

B3: $(s \cdot t \cdot s')$

Expresión Original: $[p \cdot (q + r')] + [p \cdot (q' \cdot r)] + (s \cdot t \cdot s')$

Expresión Reducida: p

	p	q	r	s	t	B1	B2	B3	Expresión Original	Expresión Reducida
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
7	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
8	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
11	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
12	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
13	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
14	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
15	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

16	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
17	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
18	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
19	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1
20	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
21	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1
22	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
23	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1
24	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
25	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
26	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
27	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1
28	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1
29	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1
30	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1
31	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1
32	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1

3. Ejercicio de 6 términos y 6 variables

Ejercicios de simplificación de Boole

$$ABCDEF + ABCDEF' + ABCD'E + ABC'E + AB'E + A'E$$

$$ABCDE(F+F') + ABCD'E + ABC'E + AB'E + A'E \rightarrow \text{Distributiva}$$

$$ABCDE(1) + ABCD'E + ABC'E + AB'E + A'E \rightarrow \text{Complemento}$$

$$ABCDE + ABCD'E + ABC'E + AB'E + A'E \rightarrow \text{Identidad}$$

$$ABCE(D+D') + ABC'E + AB'E + A'E \rightarrow \text{Distributiva}$$

$$ABCE + ABC'E + AB'E + A'E \rightarrow \text{Complemento e Identidad}$$

$$ABE(C+C') + AB'E + A'E \rightarrow \text{Distributiva}$$

$$ABE + AB'E + A'E \rightarrow \text{Complemento e Identidad}$$

$$AE(B+B') + A'E \rightarrow \text{distributiva}$$

$$AE + A'E \rightarrow \text{Complemento e Identidad}$$

$$E(A+A') \rightarrow \text{distributiva}$$

$$E \rightarrow \text{Complemento e Identidad}$$



Tabla de verdad

Tabla de verdad de $ABCDEF + ABCDEF' + ABC'D'E + ABC'E$

$T_1 = ABCDEF$
 $T_2 = ABCDEF'$
 $T_3 = ABC'D'E$
 $T_4 = ABC'E$
 $T_5 = AB'E$
 $T_6 = A'E$

	A	B	C	D	E	F	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	(F)
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
8	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
12	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
13	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
16	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
19	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
20	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
21	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
23	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
24	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
25	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
28	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
29	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
31	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
32	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
35	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
36	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
37	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
39	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
40	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
41	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
43	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
44	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
45	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
47	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
48	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
49	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
51	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
52	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
53	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
55	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
56	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
57	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
59	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
60	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
61	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
63	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1
64	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1

4. Ejercicio de 6 términos y 6 variables

$$ABC + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + ABC'E'F + ABC'E'F' + A'$$

$$ABC + A' + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + [ABC'E'F + ABC'E'F'] \rightarrow \text{Simplemente ordenar}$$

$$ABC + A' + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + ABC'E(F + F') \rightarrow \text{Distributiva}$$

$$ABC + A' + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + ABC'E(1) \rightarrow \text{complemento}$$

$$ABC + A' + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + ABC'E \rightarrow \text{Identidad}$$

$$ABC + A' + ABC'E'F'(D + D) + ABC'E \rightarrow \text{distributiva}$$

$$ABC + A' + ABC'E'F' + ABC'E \rightarrow \text{complemento e identidad}$$

$$ABC + A' + ABC'(E'F' + E) \rightarrow \text{consenso}$$

$$ABC + A' + ABC'F' + ABC'E \rightarrow \text{distributiva}$$

$$AB(C + C'F') + A' + ABC'E \rightarrow \text{distributiva}$$

$$AB(C + F') + A' + ABC'E \rightarrow \text{consenso}$$

$$ABC + ABF' + A' + ABC'E \rightarrow \text{distributiva}$$

$$AB(C + C'E) + ABF' + A' \rightarrow \text{distributiva}$$

$$AB(C + E) + ABF' + A' \rightarrow \text{consenso}$$

$$ABC + ABE + ABF' + A' \rightarrow \text{distributiva}$$

$$A(BC + BE + BF') + A' \rightarrow \text{distributiva}$$

$$A' + A(BC + BE + BF') \rightarrow \text{Commutativa}$$

$$A' + (BC + BE + BF') \rightarrow \text{consenso}$$

$$A' + B(C + E + F') \rightarrow \text{distributiva}$$

$$A' + BC + BE + BF' \rightarrow \text{distributiva}$$



Tabla de verdad

Tabla de verdad de: $ABC + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' +$
 $ABC'EF + ABC'EF' + A'$

$$T_1 = ABC$$

$$T_2 = ABC'D'E'F'$$

$$T_3 = ABC'DE'F'$$

$$T_4 = ABC'EF$$

$$T_5 = ABC'EF'$$

$$T_6 = A'$$

	A	B	C	D	E	F	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	F	Equación Simplificada
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
7	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
8	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
10	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
11	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
12	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
13	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
14	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
15	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
16	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
18	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
19	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
20	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
21	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
22	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
23	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
24	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
25	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
26	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1

5. Ejercicio de 7 términos y 7 variables

$$F = A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot G + A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot \bar{G} + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot \bar{G} + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot G + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D \cdot \bar{E} \cdot F \cdot G + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot \bar{G} + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot G + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot \bar{G}$$

Proceso. Cuando dos términos son idénticos en TODAS las variables excepto una (en este caso G vs $\bar{G}$) se pueden fusionar eliminando esa variable se llama ley de idempotencia.

$$* F = A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot (G + \bar{G}) + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot \bar{G} + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot G + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D \cdot \bar{E} \cdot F \cdot G + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D \cdot \bar{E} \cdot F \cdot \bar{G} + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot G + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot \bar{G} \text{ (Distributiva)}$$

$$* F = A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot \bar{G} + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot \bar{G} + A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot \bar{E} \cdot F \cdot G + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D \cdot \bar{E} \cdot F \cdot \bar{G} + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot F \cdot G + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot \bar{G} \text{ (Ley del Complemento)}$$

$$* F = A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot (G + \bar{G}) + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D \cdot \bar{E} \cdot F \cdot G + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D \cdot \bar{E} \cdot F \cdot \bar{G} + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot G + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot \bar{G} \text{ (Distributiva)}$$

$$* F = A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot (G + \bar{G}) + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D \cdot \bar{E} \cdot F \cdot (G + \bar{G}) + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot (G + \bar{G}) \text{ (Distributiva)}$$

$$* F = A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D \cdot \bar{E} \cdot F + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \text{ (Ley del complemento)}$$

$$* F = A \cdot B \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot (C + \bar{C}) + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D \cdot \bar{E} \cdot F + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \text{ (Distributiva)}$$

$$* F = A \cdot B \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D \cdot \bar{E} \cdot F + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \text{ (Ley del Complemento)}$$

$$* F = B \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} \cdot (A + \bar{A} \cdot C) + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D \cdot \bar{E} \cdot F \text{ (Distributiva)}$$

$$* F = B \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot \bar{F} (A + C) + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D \cdot \bar{E} \cdot F \text{ (Absorción)}$$



Tabla de verdad

Tabla de Verdad								
	A	B	C	D	E	F	G	f()
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0
2	0	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	0	0	1	1	0
4	0	0	0	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	1	0
6	0	0	0	0	1	1	0	0
7	0	0	0	0	1	1	1	0
8	0	0	0	1	0	0	0	0
9	0	0	0	1	0	0	1	0
10	0	0	0	1	0	1	0	0
11	0	0	0	1	0	1	1	0
12	0	0	0	1	1	0	0	0
13	0	0	0	1	1	0	1	0
14	0	0	0	1	1	1	0	0
15	0	0	0	1	1	1	1	0
16	0	0	1	0	0	0	0	0
17	0	0	1	0	0	0	1	0
18	0	0	1	0	0	1	0	0
19	0	0	1	0	0	1	1	0
20	0	0	1	0	1	0	0	0
21	0	0	1	0	1	0	1	0
22	0	0	1	0	1	1	0	0
23	0	0	1	0	1	1	1	0
24	0	0	1	1	0	0	0	0
25	0	0	1	1	0	0	1	0
26	0	0	1	1	0	1	0	0
27	0	0	1	1	0	1	1	0
28	0	0	1	1	1	0	0	0
29	0	0	1	1	1	0	1	0
30	0	0	1	1	1	1	0	0
31	0	0	1	1	1	1	1	0
32	0	1	0	0	0	0	0	0
33	0	1	0	0	0	0	1	0
34	0	1	0	0	0	1	0	0
35	0	1	0	0	0	1	1	0
36	0	1	0	0	1	0	0	0
37	0	1	0	0	1	0	1	0
38	0	1	0	0	1	1	0	0
39	0	1	0	0	1	1	1	0
40	1	0	0	0	0	0	0	0
41	1	0	0	0	0	0	1	0
42	1	0	0	0	0	1	0	0
43	1	0	0	0	0	1	1	0
44	1	0	0	0	1	0	0	0
45	1	0	0	0	1	0	1	0
46	1	0	0	0	1	1	0	0
47	1	0	0	0	1	1	1	0
48	1	0	0	1	0	0	0	0
49	1	0	0	1	0	0	1	0
50	1	0	0	1	0	1	0	0
51	1	0	0	1	0	1	1	0
52	1	0	0	1	1	0	0	0
53	1	0	0	1	1	0	1	0
54	1	0	0	1	1	1	0	0
55	1	0	0	1	1	1	1	0
56	1	0	1	0	0	0	0	0
57	1	0	1	0	0	0	1	0
58	1	0	1	0	0	1	0	0
59	1	0	1	0	0	1	1	0
60	1	0	1	0	1	0	0	0
61	1	0	1	0	1	0	1	0
62	1	0	1	0	1	1	0	0
63	1	0	1	0	1	1	1	0
64	1	0	1	1	0	0	0	0
65	1	0	1	1	0	0	1	0
66	1	0	1	1	0	1	0	0
67	1	0	1	1	0	1	1	0
68	1	0	1	1	1	0	0	0
69	1	0	1	1	1	0	1	0
70	1	0	1	1	1	1	0	0
71	1	0	1	1	1	1	1	0
72	1	1	0	0	0	0	0	0
73	1	1	0	0	0	0	1	0
74	1	1	0	0	0	1	0	0
75	1	1	0	0	0	1	1	0
76	1	1	0	0	1	0	0	0
77	1	1	0	0	1	0	1	0
78	1	1	0	0	1	1	0	0
79	1	1	0	0	1	1	1	0
80	1	1	0	1	0	0	0	0
81	1	1	0	1	0	0	1	0
82	1	1	0	1	0	1	0	0
83	1	1	0	1	0	1	1	0
84	1	1	0	1	1	0	0	0
85	1	1	0	1	1	0	1	0
86	1	1	0	1	1	1	0	0
87	1	1	0	1	1	1	1	0
88	1	1	1	0	0	0	0	0
89	1	1	1	0	0	0	1	0
90	1	1	1	0	0	1	0	0
91	1	1	1	0	0	1	1	0
92	1	1	1	0	1	0	0	0
93	1	1	1	0	1	0	1	0
94	1	1	1	0	1	1	0	0
95	1	1	1	0	1	1	1	0
96	1	1	1	1	0	0	0	0
97	1	1	1	1	0	0	1	0
98	1	1	1	1	0	1	0	0
99	1	1	1	1	0	1	1	0
100	1	1	1	1	1	0	0	0
101	1	1	1	1	1	0	1	0
102	1	1	1	1	1	1	0	0
103	1	1	1	1	1	1	1	0



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

40	0	1	0	1	0	0	0	0
41	0	1	0	1	0	0	1	0
42	0	1	0	1	0	1	0	0
43	0	1	0	1	0	1	1	0
44	0	1	0	1	1	0	0	0
45	0	1	0	1	1	0	1	0
46	0	1	0	1	1	1	0	0
47	0	1	0	1	1	1	1	0
48	0	1	1	0	0	0	0	0
49	0	1	1	0	0	0	1	0
50	0	1	1	0	0	1	0	0
51	0	1	1	0	0	1	1	0
52	0	1	1	0	1	0	0	0
53	0	1	1	0	1	0	1	0
54	0	1	1	0	1	1	0	0
55	0	1	1	0	1	1	1	0
56	0	1	1	1	0	0	0	0
57	0	1	1	1	0	0	1	0
58	0	1	1	1	0	1	0	0
59	0	1	1	1	0	1	1	0
60	0	1	1	1	1	0	0	0
61	0	1	1	1	1	0	1	0
62	0	1	1	1	1	1	0	0
63	0	1	1	1	1	1	1	0
64	1	0	0	0	0	0	0	0
65	1	0	0	0	0	0	1	0
66	1	0	0	0	0	1	0	0
67	1	0	0	0	0	1	1	0
68	1	0	0	0	1	0	0	0
69	1	0	0	0	1	0	1	0
70	1	0	0	0	1	1	0	0
71	1	0	0	0	1	1	1	0
72	1	0	0	1	0	0	0	0
73	1	0	0	1	0	0	1	0
74	1	0	0	1	0	1	0	0
75	1	0	0	1	0	1	1	0
76	1	0	0	1	1	0	0	0
77	1	0	0	1	1	0	1	0
78	1	0	0	1	1	1	0	0
79	1	0	0	1	1	1	1	0
80	1	0	1	0	0	0	0	0
81	1	0	1	0	0	0	1	0
82	1	0	1	0	0	1	0	0
83	1	0	1	0	0	1	1	0
84	1	0	1	0	1	0	0	0
85	1	0	1	0	1	0	1	0



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

86	1	0	1	0	1	1	0	0
87	1	0	1	0	1	1	0	0
88	1	0	1	1	0	0	1	0
89	1	0	1	1	0	1	0	1
90	1	0	1	1	0	1	1	1
91	1	0	1	1	1	0	0	0
92	1	0	1	1	1	0	1	0
93	1	0	1	1	1	0	1	0
94	1	0	1	1	1	1	0	0
95	1	0	1	1	1	1	1	0
96	1	1	0	0	0	0	0	1
97	1	1	0	0	0	0	1	1
98	1	1	0	0	0	1	0	0
99	1	1	0	0	0	1	1	0
100	1	1	0	0	1	0	0	0
101	1	1	0	0	1	0	1	0
102	1	1	0	0	1	1	0	0
103	1	1	0	0	1	1	1	0
104	1	1	0	1	0	0	0	0
105	1	1	0	1	0	0	1	0
106	1	1	0	1	0	1	0	0
107	1	1	0	1	0	1	1	0
108	1	1	0	1	1	0	0	0
109	1	1	0	1	1	0	1	0
110	1	1	0	1	1	1	0	0
111	1	1	0	1	1	1	1	0
112	1	1	1	0	0	0	0	1
113	1	1	1	0	0	0	1	1
114	1	1	1	0	0	1	0	0
115	1	1	1	0	0	1	1	0
116	1	1	1	0	1	0	0	0
117	1	1	1	0	1	0	1	0
118	1	1	1	0	1	1	0	0
119	1	1	1	0	1	1	1	0
120	1	1	1	1	0	0	0	0
121	1	1	1	1	0	0	1	0
122	1	1	1	1	0	1	0	0
123	1	1	1	1	0	1	1	0
124	1	1	1	1	1	0	0	0
125	1	1	1	1	1	0	1	0
126	1	1	1	1	1	1	0	0
127	1	1	1	1	1	1	1	0



Matías Ortega

1. Ejercicio de 2 términos y 2 variables

$$F = A \cdot B + A \cdot \bar{B}$$
$$A \cdot (B + \bar{B}) \quad \text{Distributiva}$$
$$A \cdot (1) \quad \text{Complemento}$$
$$A \quad \text{Identidad}$$

Tabla de verdad

Tabla de verdad

A	B	$A \cdot B$	$A \cdot \bar{B}$	F
0	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	0	0	1	1
1	1	1	0	1

2. Ejercicio de 3 términos y 5 variables

$[p \cdot (q + r')] + [p \cdot (q' \cdot r)] + (s \cdot t \cdot s')$	
$[p \cdot (q + r)] + [p \cdot (q' \cdot r)] + p \cdot t$	Ley conmutativa y complemento
$[p \cdot (q + r')] + [p \cdot (q' \cdot r)] + 0$	Ley de dominación
$[p \cdot (q + r')] + [p \cdot (q' \cdot r)]$	Ley de identidad
$p \cdot [(q + r') + (q' \cdot r)]$	Ley distributiva
$p \cdot [(q + r') + q'] \cdot [(q + r') + r]$	Ley distributiva
$p \cdot [(q + q') + r'] \cdot [(q + (r' + r))]$	Ley asociativa
$p \cdot [(1 + r')] \cdot [(q + 1)]$	Ley complemento
$p \cdot [1] \cdot [1]$	Ley dominación
$p \cdot [1]$	Ley identidad
p	Ley identidad

Tabla de verdad

#	p	q	r	s	t	B1	B2	B3	Expresión original	Expresión reducida
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
7	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
8	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
11	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
12	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
13	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
14	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
15	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
16	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
17	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
18	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
19	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1
20	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
21	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1
22	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1

23	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1
24	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
25	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
26	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
27	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1
28	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1
29	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1
30	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1
31	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1
32	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1

3. Ejercicio de 6 términos y 6 variables

$$\begin{aligned}
 & ABCDEF + ABCDEF' + ABCD'E + ABC'E + AB'E + A'E \\
 & ABCDE (F + F') + ABCD'E + ABC'E + AB'E + A'E \text{ (Distributiva)} \\
 & ABCDE (1) + ABCD'E + ABC'E + AB'E + A'E \text{ (Complemento)} \\
 & ABCDE + ABCD'E + ABC'E + AB'E + A'E \text{ (Identidad)} \\
 & ABCE (D + D') + ABC'E + AB'E + A'E \text{ (Distributiva)} \\
 & ABCE + ABC'E + AB'E + A'E \text{ (Complemento)} \\
 & ABE (C + C') + AB'E + A'E \text{ (Distributiva)} \\
 & ABE + AB'E + A'E \text{ (Complemento)} \\
 & AE (B + B') + A'E \text{ (Distributiva)} \\
 & AE + A'E \text{ (Complemento e Identidad)} \\
 & E (A + A') \text{ (Distributiva)} \\
 & E \text{ (Complemento e Identidad)}
 \end{aligned}$$



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

12	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
13	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
16	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
19	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
20	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
21	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
23	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
24	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
25	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
27	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
28	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
29	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
31	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
32	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
35	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
36	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
37	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
39	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
40	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
41	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
43	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
44	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1
45	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
47	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
48	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
49	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
51	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
52	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
53	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
55	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
56	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
57	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

59	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
60	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
61	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
63	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
64	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1

4. Ejercicio de 6 términos y 6 variables

$$\begin{aligned}
 & ABC + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + ABC'EF + ABC'EF' + A' \\
 & ABC + A' + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + (ABC'EF + ABC'EF') \\
 & \rightarrow \text{Ordenación de términos} \\
 & ABC + A' + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + ABC'DE'F' + ABC'E(CF + F') \\
 & \rightarrow \text{Distributiva} \\
 & ABC + A' + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + ABC'E(1) \rightarrow \text{Complemento} \\
 & ABC + A' + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + ABC'E \rightarrow \text{Identidad} \\
 & ABC + A' + ABC'E'F'(D + D) + ABC'E \rightarrow \text{Distributiva} \\
 & ABC + A' + ABC'E'F' + ABC'E \rightarrow \text{Complemento} \\
 & ABC + A' + ABC'E'F' + E \rightarrow \text{Distributiva} \\
 & ABC + A' + ABC'(F' + E) \rightarrow \text{Consenso} \\
 & ABC + A' + ABC'F' + ABC'E \rightarrow \text{Distributiva} \\
 & ABC(C + C'F') + A' + ABC'E \rightarrow \text{Distributiva} \\
 & ABC(C + F') + A' + ABC'E \rightarrow \text{Consenso} \\
 & ABC + ABF' + A' + ABC'E \rightarrow \text{Distributiva} \\
 & AB(C + C'E) + ABF' + A' \rightarrow \text{Distributiva} \\
 & AB(C + E) + ABF' + A' \rightarrow \text{Consenso} \\
 & ABC + ABE + ABF') + A' \rightarrow \text{Distributiva} \\
 & A(BC + BE + BF') + A' \rightarrow \text{Distributiva} \\
 & A' + A(BC + BE + BF') \rightarrow \text{Consenso}
 \end{aligned}$$

FEIRNNR - Carrera de Computación

$$A' + B(C+E+F') \Rightarrow \text{Distributiva}$$

$$A' + BC + BE + BF' \Rightarrow \text{Distributiva}$$

Tabla de verdad

Tabla de verdad de: $ABC + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + ABC'EF + ABC'EF' + A'$

$$T_1 = ABC$$
$$T_2 = ABC'D'E'F'$$
$$13. \triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$$
$$I_4 = ABC'EF$$
$$\underline{\hat{I}}_S = \underline{\hat{A}} \underline{\hat{D}} \underline{\hat{C}} + \underline{\hat{E}} \underline{\hat{F}}$$
$$T_6 = A'$$
[illegible]

[illegible]

5. Ejercicio de 7 términos y 7 variables

$$F = A.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.G + A.B.C.\bar{D}.\bar{E}.F.\bar{G} + A.B.\bar{C}.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.\bar{G} + A.B.\bar{C}.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.G + A.\bar{B}.C.D.\bar{E}.F.G + A.\bar{B}.C.D.E.F.\bar{G} + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.G + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.F.\bar{G}$$

Proceso: Cuando dos términos son idénticos en TODAS las variables excepto una (en este caso G es $\bar{G}$), se pueden fusionar eliminando esa variable se llama ley de idempotencia.

$$*F = A.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.(G + \bar{G}) + A.B.\bar{C}.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.\bar{G} + A.B.\bar{C}.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.G + A.\bar{B}.C.D.\bar{E}.F.G + A.\bar{B}.C.D.E.F.\bar{G} + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.G + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.F.\bar{G} \text{ (Distributiva)}$$

$$*F = A.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F} + A.B.\bar{C}.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.\bar{G} + A.B.\bar{C}.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.G + A.\bar{B}.C.D.\bar{E}.F.G + A.\bar{B}.C.D.E.F.\bar{G} + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.G + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.F.\bar{G} \text{ (Ley del Complemento)}$$

$$*F = A.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F} + A.B.\bar{C}.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.(G + \bar{G}) + A.\bar{B}.C.D.\bar{E}.F.G + A.\bar{B}.C.D.E.F.\bar{G} + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.G + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.F.\bar{G} \text{ (Distributiva)}$$

$$*F = A.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F} + A.B.\bar{C}.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.(G + \bar{G}) + A.\bar{B}.C.D.\bar{E}.F.(G + \bar{G}) + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.\bar{G} + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.G \text{ (Distributiva)}$$

$$*F = A.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F} + A.B.\bar{C}.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F} + A.\bar{B}.C.D.E.F + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F} \text{ (Ley del Complemento)}$$

$$*F = A.B.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.(C + \bar{C}) + A.\bar{B}.C.D.E.F + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F} \text{ (Distributiva)}$$

$$*F = A.B.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F} + A.\bar{B}.C.D.E.F + \bar{A}.B.C.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F} \text{ (Ley del Complemento)}$$

$$*F = B.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.(A + \bar{A}.C) + A.\bar{B}.C.D.E.F \text{ (Distributiva)}$$

$$*F = B.\bar{D}.\bar{E}.\bar{F}.(A + C) + A.\bar{B}.C.D.E.F \text{ (Absorción)}$$



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

Tabla de verdad

#	A	B	C	D	E	F	G	S()
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

45	0	1	0	1	1	0	1	0
46	0	1	0	0	1	1	0	0
47	0	1	0	0	1	1	0	1
48	0	1	1	1	0	0	1	1
49	0	1	1	1	0	0	1	0
50	0	1	1	1	0	1	1	0
51	0	1	1	1	0	1	1	0
52	0	1	1	1	0	1	1	0
53	0	1	1	1	0	1	1	0
54	0	1	1	1	0	1	1	0
55	0	1	1	1	0	1	1	0
56	0	1	1	1	1	0	1	0
57	0	1	1	1	1	0	1	0
58	0	1	1	1	1	0	1	0
59	0	1	1	1	1	0	1	0
60	0	1	1	1	1	0	1	0
61	0	1	1	1	1	0	1	0
62	0	1	1	1	1	1	0	0
63	0	1	1	1	1	1	0	0
64	1	0	0	0	0	0	1	0
65	1	0	0	0	0	0	1	0
66	1	0	0	0	0	0	1	0
67	1	0	0	0	0	0	1	0
68	1	0	0	0	0	1	0	0
69	1	0	0	0	0	1	0	0
70	1	0	0	0	0	1	0	0
71	1	0	0	0	0	1	1	0
72	1	0	0	0	1	0	0	0
73	1	0	0	0	1	0	0	0
74	1	0	0	0	1	0	0	0
75	1	0	0	0	1	0	1	0
76	1	0	0	0	1	0	0	0
77	1	0	0	0	1	0	1	0
78	1	0	0	0	1	1	0	0
79	1	0	0	0	1	1	1	0
80	1	0	1	0	0	0	0	0
81	1	0	1	0	0	0	1	0
82	1	0	1	0	0	0	1	0
83	1	0	1	0	0	0	1	0
84	1	0	1	0	0	1	0	0
85	1	0	1	0	0	1	0	0
86	1	0	1	0	0	1	0	0
87	1	0	1	0	1	1	0	0
88	1	0	1	1	1	0	0	0
89	1	0	1	1	1	0	1	0
90	1	0	1	1	1	1	1	0
91	1	0	1	1	1	1	1	1



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

92	1	0	1	1	1	0	0	0
93	1	0	1	1	1	0	1	0
94	1	0	1	1	1	1	0	0
95	1	0	1	1	1	1	1	0
96	1	1	0	0	0	0	0	1
97	1	1	0	0	0	0	1	1
98	1	1	0	0	0	1	0	0
99	1	1	0	0	0	1	1	0
100	1	1	0	0	1	0	0	0
101	1	1	0	0	1	0	1	0
102	1	1	0	0	1	1	0	0
103	1	1	0	0	1	1	1	0
104	1	1	0	1	0	0	0	0
105	1	1	0	1	0	0	1	0
106	1	1	0	1	0	1	0	0
107	1	1	0	1	0	1	1	0
108	1	1	0	1	1	0	0	0
109	1	1	0	1	1	0	1	0
110	1	1	0	1	1	1	0	0
111	1	1	0	1	1	1	1	0
112	1	1	1	0	0	0	0	1
113	1	1	1	0	0	0	1	1
114	1	1	1	0	0	1	0	0
115	1	1	1	0	0	1	1	0
116	1	1	1	0	1	0	0	0
117	1	1	1	0	1	0	1	0
118	1	1	1	0	1	1	0	0
119	1	1	1	0	1	1	1	0
120	1	1	1	1	0	0	0	0
121	1	1	1	1	0	0	1	0
122	1	1	1	1	0	1	0	0
123	1	1	1	1	0	1	1	0
124	1	1	1	1	1	0	0	0
125	1	1	1	1	1	0	1	0
126	1	1	1	1	1	1	0	0
127	1	1	1	1	1	1	1	0



Erick Andrade

1. Ejercicio de 2 términos y 2 variables

$$F = AB + A\bar{B}$$

$A(B + \bar{B})$ Distributiva
 $A(1)$ Complemento
 A Identidad

Tabla de verdad

Tabla de verdad				
A	B	AB	A $\bar{B}$	F
0	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	0	0	1	1
1	1	1	0	1



unl

Universidad
Nacional
de Loja

2. Ejercicio de 3 términos y 5 variables

$$F = [p(q+r')] + [p(q'r)] + (s+s')$$

$$[p(q+r')] + [p(q'r)] + 0 + 1$$

Ley conmutativa y ley de complemento

$$[p(q+r')] + [p(q'r)] + 0$$

Ley de

$$[p(q+r')] + [p(q'r)]$$

Ley de identidad

$$p[(q+r') + (q'r)]$$

Ley distributiva

$$p[(q+r') + q'][(q+r') + r]$$

Ley distributiva

$$p[(q+q') + r'][(q + (r'+r))]$$

Ley asociativa

$$p[(1+r')] [(q+1)]$$

Ley de complemento

$$p[(1)(1)]$$

Ley de dominación

$$p[1]$$

Ley de identidad

$$p$$

Ley de identidad



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Tabla de verdad

Tabla de verdad de expresión: $[p(q+r')] + [p(q' \cdot r)] + (s \cdot t \cdot s')$

$B_1: (p(q+r'))$

$B_2: (p(q' \cdot r))$

$B_3: (s \cdot t \cdot s')$

Expresión reducida: P

	P	q	r	s	t	B ₁	B ₂	B ₃	Expresión Original	Expresión Reducida
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
7	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
8	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
11	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
12	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
13	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
14	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
15	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
16	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
17	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
18	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
19	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1
20	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
21	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1
22	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
23	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1
24	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
25	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
26	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
27	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1
28	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1
29	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1
30	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1
31	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1
32	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1



3. Ejercicio de 6 términos y 6 variables

Ejercicios de simplificación de Boole

$$ABCDEF + ABCDEF' + ABCD'E + ABC'E + AB'E + A'E$$

$$ABCDE(F + F') + ABCD'E + ABC'E + AB'E + A'E \rightarrow \text{Distributiva}$$

$$ABCDE(1) + ABCD'E + ABC'E + AB'E + A'E \rightarrow \text{Complemento}$$

$$ABCDE + ABCD'E + ABC'E + AB'E + A'E \rightarrow \text{Identidad}$$

$$ABCE(D + D') + ABC'E + AB'E + A'E \rightarrow \text{Distributiva}$$

$$ABCE + ABC'E + AB'E + A'E \rightarrow \text{Complemento e Identidad}$$

$$ABE(C + C') + AB'E + A'E \rightarrow \text{Distributiva}$$

$$ABE + AB'E + A'E \rightarrow \text{Complemento e Identidad}$$

$$AE(B + B') + A'E \rightarrow \text{distributiva}$$

$$AE + A'E \rightarrow \text{Complemento e Identidad}$$

$$E(A + A') \rightarrow \text{distributiva}$$

$$E \rightarrow \text{Complemento e Identidad}$$

Tabla de verdad

Tabla de verdad de: $ABCDEF + ABCDEF' + ABCD'E + ABC'E$

$$\begin{aligned} T_1 &= ABCDEF \\ T_2 &= ABCDEF' \\ T_3 &= ABCD'E \\ T_4 &= ABC'E \\ T_5 &= AB'E \\ T_6 &= A'E \end{aligned}$$
[illegible]



4. Ejercicio de 6 términos y 6 variables

$$\begin{aligned}
 & ABC + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + ABC'E'F + ABC'E'F' + A' \\
 & ABC + A' + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + [ABC'E'F + ABC'E'F'] \rightarrow \text{Simplemente ordeno} \\
 & ABC + A' + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + ABC'E(F + F') \rightarrow \text{Distributiva} \\
 & ABC + A' + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + ABC'E(1) \rightarrow \text{complemento} \\
 & ABC + A' + ABC'D'E'F' + ABC'DE'F' + ABC'E \rightarrow \text{Identidad} \\
 & ABC + A' + ABC'E'F'(D' + D) + ABC'E \rightarrow \text{distributiva} \\
 & ABC + A' + ABC'E'F' + ABC'E \rightarrow \text{complemento e identidad} \\
 & ABC + A' + ABC'(E'F' + E) \rightarrow \text{distributiva} \\
 & ABC + A' + ABC'(F' + E) \rightarrow \text{consenso} \\
 & ABC + A' + ABC'F' + ABC'E \rightarrow \text{distributiva} \\
 & AB(C + C'F') + A' + ABC'E \rightarrow \text{distributiva} \\
 & AB(C + F') + A' + ABC'E \rightarrow \text{consenso} \\
 & ABC + ABF' + A' + ABC'E \rightarrow \text{distributiva} \\
 & AB(C + C'E) + ABF' + A' \rightarrow \text{distributiva} \\
 & AB(C + E) + ABF' + A' \rightarrow \text{consenso} \\
 & ABC + ABE + ABF' + A' \rightarrow \text{distributiva} \\
 & A'(BC + BE + BF') + A' \rightarrow \text{distributiva} \\
 & A' + A(BC + BE + BF') \rightarrow \text{Conmutativa} \\
 & A' + (BC + BE + BF') \rightarrow \text{Consenso} \\
 & A' + B(C + E + F') \rightarrow \text{distributiva} \\
 & A' + BC + BE + BF' \rightarrow \text{distributiva}
 \end{aligned}$$

Tabla de verdad

Tabla de verdad de: $ABC + ABC'D'E'F + ABC'DE'F' + ABC'EF + ABC'EF' + A'$

$T_1 = ABC$
 $T_2 = ABC'D'E'F$
 $T_3 = AABC'DE'F'$
 $T_4 = ABC'EF$
 $T_5 = ABC'EF'$
 $T_6 = A'$

	A	B	C	D	E	F	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	T ₆	(F)	Ecuación Simplificada
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
7	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
8	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
10	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
11	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
12	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
13	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
14	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
15	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
16	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
18	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
19	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
20	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
22	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
23	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
24	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
25	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
26	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
27	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
28	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
29	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
30	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
31	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
32	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
37	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]



5. Ejercicio de 7 términos y 7 variables

$$f = ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F}G + ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F}\bar{G} + ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F}\bar{G} + ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F}\bar{G} + A\bar{B}C\bar{D}\bar{E}\bar{F}G + A\bar{B}C\bar{D}\bar{E}\bar{F}\bar{G} + \bar{A}BC\bar{D}\bar{E}\bar{F}\bar{G} + \bar{A}BC\bar{D}\bar{E}\bar{F}\bar{G}$$

$$f = ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F}(G + \bar{G}) + ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F}\bar{G} + ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F}\bar{G} + A\bar{B}C\bar{D}\bar{E}\bar{F}G + A\bar{B}C\bar{D}\bar{E}\bar{F}\bar{G} + \bar{A}BC\bar{D}\bar{E}\bar{F}\bar{G} + \bar{A}BC\bar{D}\bar{E}\bar{F}\bar{G} \text{ (Distributiva)}$$

$$f = ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F} + ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F}\bar{G} + ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F}\bar{G} + A\bar{B}C\bar{D}\bar{E}\bar{F}G + A\bar{B}C\bar{D}\bar{E}\bar{F}\bar{G} + \bar{A}BC\bar{D}\bar{E}\bar{F}\bar{G} + \bar{A}BC\bar{D}\bar{E}\bar{F}\bar{G} \text{ (Ley de complemento)}$$

$$f = ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F} + ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F}(G + \bar{G}) + ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F}G + A\bar{B}C\bar{D}\bar{E}\bar{F}\bar{G} + \bar{A}BC\bar{D}\bar{E}\bar{F}\bar{G} + \bar{A}BC\bar{D}\bar{E}\bar{F}\bar{G} \text{ (Distributiva)}$$

$$f = ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F} + ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F}(G + \bar{G}) + A\bar{B}C\bar{D}\bar{E}\bar{F}(G + \bar{G}) + \bar{A}BC\bar{D}\bar{E}\bar{F}(G + \bar{G}) \text{ (Distributiva)}$$

$$f = ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F} + ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F} + A\bar{B}C\bar{D}\bar{E}\bar{F} + \bar{A}BC\bar{D}\bar{E}\bar{F} \text{ (Ley de complemento)}$$

$$f = AB\bar{D}\bar{E}\bar{F}(C + \bar{C}) + A\bar{B}C\bar{D}\bar{E}\bar{F} + \bar{A}BC\bar{D}\bar{E}\bar{F} \text{ (Distributiva)}$$

$$f = AB\bar{D}\bar{E}\bar{F} + A\bar{B}C\bar{D}\bar{E}\bar{F} + \bar{A}BC\bar{D}\bar{E}\bar{F} \text{ (Ley de complemento)}$$

$$f = B\bar{D}\bar{E}\bar{F}(A + \bar{A}) + A\bar{B}C\bar{D}\bar{E}\bar{F} \text{ (Distributiva)}$$

$$f = B\bar{D}\bar{E}\bar{F}(A + C) + A\bar{B}C\bar{D}\bar{E}\bar{F} \text{ (Absorción)}$$



Tabla de verdad

Tabla de verdad de la expresión: $ABCD'E'F'G + ABCD'E'F'G' + ABC'D'E'F'G' + ABC'D'E'F'G + AB'CDE'FG + AB'CDE'FG' + \bar{A}BCD'E'F'G + \bar{A}BCD'E'F'G'$

	A	B	C	D	E	F	G	f(x)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0
2	0	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	0	0	1	1	0
4	0	0	0	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	1	0
6	0	0	0	0	1	1	0	0
7	0	0	0	0	1	1	1	0
8	0	0	0	1	0	0	0	0
9	0	0	0	1	0	0	1	0
10	0	0	0	1	0	1	0	0
11	0	0	0	1	0	1	1	0
12	0	0	0	1	1	0	0	0
13	0	0	0	1	1	0	1	0
14	0	0	0	1	1	1	0	0
15	0	0	0	1	1	1	1	0
16	0	0	1	0	0	0	0	0
17	0	0	1	0	0	0	1	0
18	0	0	1	0	0	1	0	0
19	0	0	1	0	0	1	1	0
20	0	0	1	0	1	0	0	0
21	0	0	1	0	1	0	1	0
22	0	0	1	0	1	1	0	0
23	0	0	1	0	1	1	1	0
24	0	0	1	1	0	0	0	0
25	0	0	1	1	0	0	1	0
26	0	0	1	1	0	1	0	0
27	0	0	1	1	0	1	1	0
28	0	0	1	1	1	0	0	0
29	0	0	1	1	1	0	1	0
30	0	0	1	1	1	1	0	0
31	0	0	1	1	1	1	1	0
32	0	1	0	0	0	0	0	0
33	0	1	0	0	0	0	1	0
34	0	1	0	0	0	1	0	0
35	0	1	0	0	0	1	1	0
36	0	1	0	0	1	0	0	0
37	0	1	0	0	1	0	1	0
38	0	1	0	0	1	1	0	0
39	0	1	0	0	1	1	1	0
40	0	1	0	1	0	0	0	0
41	0	1	0	1	0	0	1	0
42	0	1	0	1	0	1	0	0
43	0	1	0	1	0	1	1	0
44	0	1	0	1	1	0	0	0



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

45	0	-	0	-	0	-	0
46	0	-	0	-	0	-	0
47	0	-	0	-	0	-	0
48	0	-	0	-	0	-	0
49	0	-	0	-	0	-	0
50	0	-	0	-	0	-	0
51	0	-	0	-	0	-	0
52	0	-	0	-	0	-	0
53	0	-	0	-	0	-	0
54	0	-	0	-	0	-	0
55	0	-	0	-	0	-	0
56	0	-	0	-	0	-	0
57	0	-	0	-	0	-	0
58	0	-	0	-	0	-	0
59	0	-	0	-	0	-	0
60	0	-	0	-	0	-	0
61	0	-	0	-	0	-	0
62	0	-	0	-	0	-	0
63	0	-	0	-	0	-	0
64	-	0	0	0	0	0	0
65	-	0	0	0	0	0	0
66	-	0	0	0	0	0	0
67	-	0	0	0	0	0	0
68	-	0	0	0	0	0	0
69	-	0	0	0	0	0	0
70	-	0	0	0	0	0	0
71	-	0	0	0	0	0	0
72	-	0	0	0	0	0	0
73	-	0	0	0	0	0	0
74	-	0	0	0	0	0	0
75	-	0	0	0	0	0	0
76	-	0	0	0	0	0	0
77	-	0	0	0	0	0	0
78	-	0	0	0	0	0	0
79	-	0	0	0	0	0	0
80	-	0	0	0	0	0	0
81	-	0	0	0	0	0	0
82	-	0	0	0	0	0	0
83	-	0	0	0	0	0	0
84	-	0	0	0	0	0	0
85	-	0	0	0	0	0	0
86	-	0	0	0	0	0	0
87	-	0	0	0	0	0	0
88	-	0	0	0	0	0	0
89	-	0	0	0	0	0	0
90	-	0	0	0	0	0	0
91	-	0	0	0	0	0	0
92	-	0	0	0	0	0	0
93	-	0	0	0	0	0	0
94	-	0	0	0	0	0	0
95	-	0	0	0	0	0	0
96	-	0	0	0	0	0	0
97	-	0	0	0	0	0	0



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

98			0	0	0	1	0	0
99			0	0	0	1	0	0
100			0	0	1	0	0	0
101			0	0	1	0	0	0
102			0	0	1	1	0	0
103			0	0	1	1	0	0
104			0	0	0	0	0	0
105			0	1	0	0	0	0
106			0	1	0	1	0	0
107			0	1	0	1	0	0
108			0	1	1	0	0	0
109			0	1	1	0	0	0
110			0	1	1	1	0	0
111			0	1	1	1	0	0
112			1	0	0	0	0	1
113			1	0	0	0	1	1
114			1	0	0	1	0	0
115			1	0	0	1	0	0
116			1	0	0	0	0	0
117			1	0	1	0	1	0
118			1	0	1	1	0	0
119			1	0	1	1	0	0
120			1	1	0	0	0	0
121			1	1	0	0	1	0
122			1	1	0	1	0	0
123			1	1	0	1	0	0
124			1	1	1	0	0	0
125			1	1	1	0	0	0
126			1	1	1	1	0	0
127			1	1	1	1	0	0

Johan Rojas

1. Ejercicio de 2 términos y 2 variables

$$1.- F = AB + A\bar{B}$$

$A(B + \bar{B})$
 $A(1)$
 $A //$

Distribución
 Complemento
 Identidad

Tabla de verdad

Tabla de verdad

A	B	AB	A $\bar{B}$	F
0	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	0	0	1	1
1	1	1	0	1

2. Ejercicio de 3 términos y 5 variables

$$2.- [p(q + \bar{r})] + [p(\bar{q}r)] + (s \oplus \bar{s})$$

$[p(q + \bar{r})] + [p(\bar{q}r)] + 0 \cdot \bar{t}$ Ley conmutativa y complemento
 $[p(q + \bar{r})] + [p(\bar{q}r)] + 0$ Ley de dominación
 $[p(q + \bar{r})] + [p(\bar{q}r)]$ Ley de identidad
 $p[(q + \bar{r}) + (\bar{q}r)]$ Ley distributiva
 $p[(q + \bar{r}) + \bar{q}] \cdot [(q + \bar{r}) + r]$ Ley distributiva
 $p[(q + \bar{q}) + \bar{r}] [q + (\bar{r} \cdot r)]$ Ley asociativa
 $p[1 + \bar{r}] [q + 1]$ Ley de complemento
 $p[1 (1)]$ Ley de dominación
 $p[1]$ Ley de identidad
 $p //$ Ley de identidad

[illegible]

3. Ejercicio de 6 términos y 6 variables

3. $ABCDEF + ABC\bar{D}E + ABCDE\bar{F} + AB\bar{C}E$

- $ABCDE(F + \bar{F}) + ABC\bar{D}E + AB\bar{C}E + A\bar{B}E + \bar{A}E$ Distributiva

$ABCDE(1) + ABC\bar{D}E + AB\bar{C}E + A\bar{B}E + \bar{A}E$ Complemento

$ABCDE + ABC\bar{D}E + AB\bar{C}E + A\bar{B}E + \bar{A}E$ Identidad

$ABCE(0 + \bar{0}) + AB\bar{C}E + A\bar{B}E + \bar{A}E$ Distributiva

$ABCE + AB\bar{C}E + A\bar{B}E + \bar{A}E$ Complemento e identidad

$ABE(C + \bar{C}) + A\bar{B}E + \bar{A}E$ Distributiva

$ABE + A\bar{B}E + \bar{A}E$ Complemento e identidad

$AE(B + \bar{B}) + \bar{A}E$ Distributiva

$AE + \bar{A}E$ Complemento e identidad

$E(A + \bar{A})$ Distributiva

$E//$ Complemento e identidad

Tabla de verdad

Tabla de verdad												
	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	T ₆						
	ABCDEF	ABCDEF	ABCDE	ABCE	ABE	AE						
	A	B	C	D	E	F	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	T ₆ (F)
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
11	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
13	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
15	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
19	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
23	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
24	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
25	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
27	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
28	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
29	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
30	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
31	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
32	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
33	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
34	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
35	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
36	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
37	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
38	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
39	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
40	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
41	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
42	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
43	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
44	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
45	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
46	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
47	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
48	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
49	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
50	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
51	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
52	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0
53	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
54	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
55	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
56	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1

4. Ejercicio de 6 términos y 6 variables

$ABC + ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F} + ABC\bar{D}\bar{E}F + ABC\bar{D}EF + ABC\bar{D}E\bar{F} + \bar{A}$	
$ABC(\bar{A}) + ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F} + ABC\bar{D}\bar{E}F + [ABC\bar{D}EF + ABC\bar{D}E\bar{F}]$	Distributivo
$ABC + \bar{A} + ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F} + ABC\bar{D}\bar{E}F + ABC\bar{D}E(F + \bar{F})$	Complemento
$ABC + \bar{A} + ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F} + ABC\bar{D}\bar{E}F + ABC\bar{D}E(1)$	Identidad
$ABC + \bar{A} + ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F} + ABC\bar{D}\bar{E}F + ABC\bar{D}E$	Distributivo
$ABC + \bar{A} + ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F}(0 + 1) + ABC\bar{D}E$	complemento e identidad
$ABC + \bar{A} + ABC\bar{D}\bar{E}\bar{F} + ABC\bar{D}E$	Distributivo
$ABC + \bar{A} + ABC\bar{D}(\bar{E}\bar{F} + E)$	Consenso
$ABC + \bar{A} + ABC\bar{D}(\bar{F} + E)$	Distributivo
$ABC + \bar{A} + ABC\bar{D}\bar{F} + ABC\bar{D}E$	Distributivo
$ABC(C + \bar{C}\bar{F}) + \bar{A} + ABC\bar{D}E$	Consenso
$AB(C + \bar{F}) + \bar{A} + ABC\bar{D}E$	Distributivo
$ABC + AB\bar{F} + \bar{A} + ABC\bar{D}E$	Distributivo
$AB(C + \bar{C}E) + AB\bar{F} + \bar{A}$	Consenso
$AB(C + E) + AB\bar{F} + \bar{A}$	Distributivo
$A(BC + BE + BF) + \bar{A}$	Distributivo
$\bar{A} + A(BC + BE + BF)$	Commutativa
$\bar{A} + (BC + BE + BF)$	Consenso
$\bar{A} + B(C + E + F)$	Distributivo
$\bar{A} + BC + BE + BF //$	Distributivo



Tabla de verdad

Tabla de verdad															
	T1	T2	T3	T4	T5	T6									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									
	:	:	:	:	:	:									

39	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
51	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
52	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
53	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
54	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
55	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
56	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
57	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
58	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
59	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
60	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
61	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
62	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
63	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
64	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

5. Ejercicio de 7 términos y 7 variables

$$5. F = ABCDEF\bar{G} + ABCDEF\bar{G} + ABCDEF\bar{G} + ABCDEF\bar{G} +$$

$$ABCDEF\bar{G} + ABCDEF\bar{G} + ABCDEF\bar{G} + ABCDEF\bar{G}$$

$$\bullet ABCDEF(\bar{G} + \bar{G}) + ABCDEF\bar{G} + ABCDEF\bar{G} + ABCDEF\bar{G} + ABCDEF\bar{G} + ABCDEF\bar{G} +$$

$$ABCDEF\bar{G} + ABCDEF\bar{G} \text{ (Distributiva)}$$

$$\bullet ABCDEF + ABCDEF\bar{G} + ABCDEF\bar{G} + ABCDEF\bar{G} + ABCDEF\bar{G} + ABCDEF\bar{G} +$$

$$ABCDEF\bar{G} + ABCDEF\bar{G} \text{ (Ley del complemento)}$$

$$\bullet ABCDEF + ABCDEF\bar{G}(\bar{G} + \bar{G}) + ABCDEF\bar{G} + ABCDEF\bar{G} + ABCDEF\bar{G} +$$

$$ABCDEF\bar{G} \text{ (Distributiva)}$$

$$\bullet ABCDEF + ABCDEF(\bar{G} + \bar{G}) + ABCDEF(\bar{G} + \bar{G}) + ABCDEF(\bar{G} + \bar{G})$$

$$\bullet ABCDEF + ABCDEF + ABCDEF + ABCDEF \text{ Ley del complemento}$$

$$ABDEF(C + \bar{C}) + ABCDEF + ABCDEF \text{ Distributiva}$$

$$ABDEF + ABCDEF + ABCDEF \text{ Ley del complemento}$$

$$BDEF(A + \bar{A}) + ABCDEF \text{ Distributiva}$$

$$BDEF + ABCDEF \text{ Absorción}$$



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Tabla de verdad

	Tabla de verdad					
	A	B	C	D	E	F
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

Handwritten binary code (0s and 1s) on lined paper, organized into vertical columns. The code appears to be a sequence of binary digits, possibly representing a message or data. The columns are separated by vertical lines, and the digits are written in a consistent, legible style.



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

109	1	0	1	1	1	0	0
110	1	0	1	1	1	1	0
111	1	0	1	1	1	1	0
112	1	0	1	0	0	0	0
113	1	1	0	0	0	0	1
114	1	1	0	0	0	0	1
115	1	1	0	0	0	0	0
116	1	1	0	0	0	0	0
117	1	1	0	0	0	0	0
118	1	1	0	0	0	0	0
119	1	1	0	0	0	0	0
120	1	1	0	0	0	0	0
121	1	1	0	0	0	0	0
122	1	1	0	0	0	0	0
123	1	1	0	0	0	0	0
124	1	1	0	0	0	0	0
125	1	1	0	0	0	0	0
126	1	1	0	0	0	0	0
127	1	1	0	0	0	0	0
128	1	1	0	0	0	0	0